

4.3 Documentación Técnica

Archivo: doc_tecnica_e1.pdf | Proyecto: Sistema de Pago de Cuotas - Club For Ever | Entrega E1 - MVP móvil

1. Decisión de tecnología

Para esta entrega se desarrollará una aplicación móvil con React Native y Expo. La aplicación será un MVP orientado únicamente al usuario deportista: iniciar sesión, visualizar el menú principal, consultar su estado de deuda y acceder al pago de cuotas pendientes. La parte administrativa, reportes, ABM de usuarios, gestión de montos y configuración de notificaciones queda reservada para la versión web de escritorio.

Aspecto	Decisión técnica	Justificación
Framework elegido	React Native + Expo	Permite construir app Android/iOS con una sola base de código en JavaScript/TypeScript. Además, facilita reutilizar criterios de diseño y lógica ya trabajados en React.
Alcance de plataforma	Android e iOS	El objetivo es que los deportistas puedan pagar desde el celular sin depender de una computadora. Expo simplifica la ejecución, pruebas y publicación.
Tipo de app	Aplicación móvil MVP	Se prioriza el flujo mínimo de valor: acceso, consulta de deuda y pago. No se implementan módulos administrativos en la app.
Backend existente	Node.js + API REST	La app móvil consumirá los servicios ya desarrollados para autenticación, consulta de cuotas y generación del pago con Mercado Pago.

Versión mínima soportada

- Android: Android 8.0 (API 26) o superior. Se elige para cubrir dispositivos relativamente antiguos sin sacrificar compatibilidad con librerías actuales y métodos de seguridad modernos.
- iOS: iOS 15 o superior. Se elige para asegurar compatibilidad estable con dependencias modernas, navegación, almacenamiento seguro y experiencia visual consistente.
- Conectividad: la app requiere internet para iniciar sesión, consultar deuda actualizada y pagar con Mercado Pago. No se implementa modo offline para E1.

Relación con el sistema existente

La versión web de escritorio mantiene el módulo administrativo. En cambio, la app móvil actúa como canal de autogestión para el deportista. Por eso se eliminan de E1 las pantallas de reportes, gestión de cuotas, edición de usuarios, configuración de permisos y listados administrativos.

2. Librerías y gestión de estado

Las versiones propuestas toman como base una configuración moderna compatible con Expo SDK 56. Expo documenta que SDK 56 depende de React Native 0.85, React 19.2.3 y Node.js 22.13.x como mínimo. En caso de que el proyecto académico ya esté iniciado con otro SDK, se recomienda mantener una única versión en todo el equipo para evitar incompatibilidades.

Dependencia	Versión propuesta	Uso en el MVP
expo	56.x	Framework base para ejecutar y compilar la app móvil.
react-native	0.85.x	Componentes nativos, vistas y comportamiento móvil.
react	19.2.x	Construcción de componentes, hooks y estado local.
@react-navigation/native	7.2.x	Navegación entre Login, Inicio y Estado de deuda.
@react-navigation/native-stack	7.x	Stack principal: Login -> Home -> EstadoDeuda.
@react-navigation/bottom-tabs	7.x	Tabs inferiores visibles en Home y Estado de deuda.
axios	1.x	Consumo de API REST del backend Node.js.
expo-secure-store	15.x	Almacenamiento seguro de token de sesión.
@expo/vector-icons	15.x	Iconos del menú, tabs y botones.
typescript	5.x	Tipado de pantallas, respuestas de API y modelos de cuota.

Gestión de estado elegida

Context API + hooks propios. Para el MVP no se utilizará Redux porque el flujo es acotado y no requiere una store global compleja. Se propone dividir el estado en tres niveles:

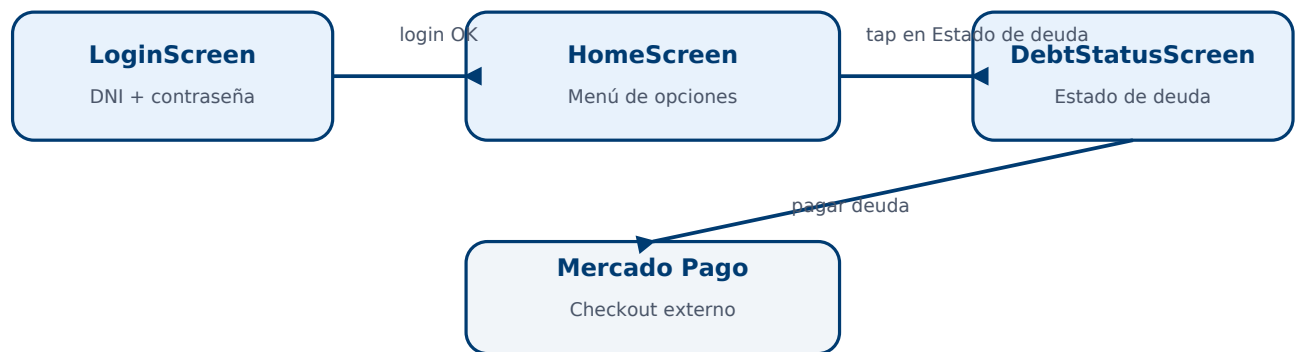
- AuthContext: guarda sesión, token, datos básicos del deportista y cierre de sesión.
- Estado local por pantalla: loading, errores, selección de cuotas y mensajes visuales.
- Servicios de API: funciones separadas para login, consulta de deuda y creación de preferencia de pago.

Estructura técnica sugerida

La organización recomendada es: src/screens para pantallas, src/navigation para stacks/tabs, src/context para sesión, src/services para llamadas al backend, src/components para elementos reutilizables y src/types para modelos como User, Fee, DebtStatus y PaymentPreference.

3. Diagrama de navegación - MVP E1

El flujo de navegación se reduce a las vistas necesarias para demostrar el MVP: Login, pantalla principal con opciones y Estado de deuda. Aunque la pantalla principal muestre otras opciones visuales, en esta entrega solo se implementa el acceso funcional a Estado de deuda.



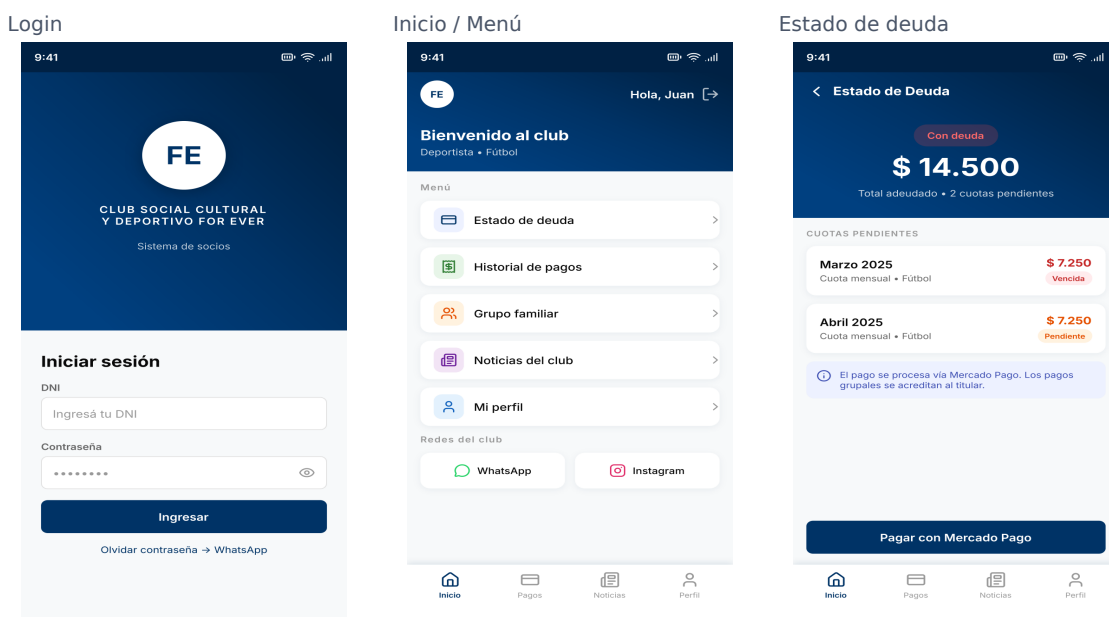
Pantalla	Ruta	Función dentro del MVP
Login	/login	Permite ingresar con DNI y contraseña. Si la validación es correcta, se guarda la sesión y se redirige al Home.
Inicio / Menú	/home	Muestra saludo, disciplina y opciones. En E1 solo queda activo Estado de deuda; las demás opciones se visualizan como backlog o quedan deshabilitadas.
Estado de deuda	/deuda	Muestra total adeudado, cantidad de cuotas pendientes, detalle por mes, estado de cada cuota y botón de pago con Mercado Pago.
Checkout externo	Mercado Pago	La app abre la preferencia de pago generada por backend. La confirmación final se actualiza cuando el backend recibe la respuesta/webhook de Mercado Pago.

Reglas de navegación

- Si no existe token de sesión válido, la app inicia siempre en LoginScreen.
- Desde HomeScreen se navega hacia DebtStatusScreen mediante stack navigation.
- El botón de volver en Estado de deuda regresa al HomeScreen.
- El tab inferior puede mantenerse visible por diseño, pero para E1 solo se considera funcional el flujo Inicio -> Estado de deuda -> Pago.

4. Mapa visual de pantallas incluidas

A continuación se documentan únicamente las vistas que forman parte del MVP solicitado. Las pantallas de historial, noticias, perfil y grupo familiar quedan fuera del alcance de esta entrega.



Backlog excluido de E1

- Historial de pagos completo por año.
- Grupo familiar y gestión de integrantes.
- Noticias del club y redes sociales.
- Mi perfil, edición de datos y cambio de contraseña.
- Reportes contables, administración de cuotas, ABM de usuarios y permisos.

Fuentes de referencia

Se tomó como base el relevamiento funcional del sistema de cobro de cuotas del Club For Ever y los mockups móviles provistos para la entrega E1. Para versiones tecnológicas se consideró la documentación oficial de Expo y React Native disponible al momento de elaborar este documento.